
全球巨灾建模、再保险分出策略 与气候变化适应性基金财务报告

GLOBAL CATASTROPHE MODELING, REINSURANCE & CLIMATE ADAPTATION FUND REPORT

2025 年度精算评估 | Actuarial Assessment 2025

目录 CONTENTS

01

全球巨灾风险格局

全球保险巨灾损失趋势、RCP 气候情景分析、尾部风险与赔付率结构

02

巨灾建模框架

复合泊松分布定价、Solvency II 资本要求、VaR/PML 方法论

03

气候灾害损失预测矩阵

15x15 全球巨灾损失预测矩阵：地震、飓风、洪水、干旱

04

再保险分出策略

分出策略调整、XOL 与比例再保险、巨灾债券市场、溢价倍数

05

适应性基金财务报告

准备金拨备、适应性基金概览、风险转移与资本充足率

核心逻辑链 CORE LOGIC CHAIN



01

全球巨灾风险格局

GLOBAL CATASTROPHE RISK LANDSCAPE

从损失趋势到气候情景的系统性风险审视

全球保险巨灾损失趋势 | RCP 气候情景分析 | 尾部风险分布 | 赔付率结构分化

全球保险巨灾损失持续攀升，2024 年达 \$1,540 亿创历史新高

\$1,540 亿

2024 年全球保险巨灾损失

+25.2%

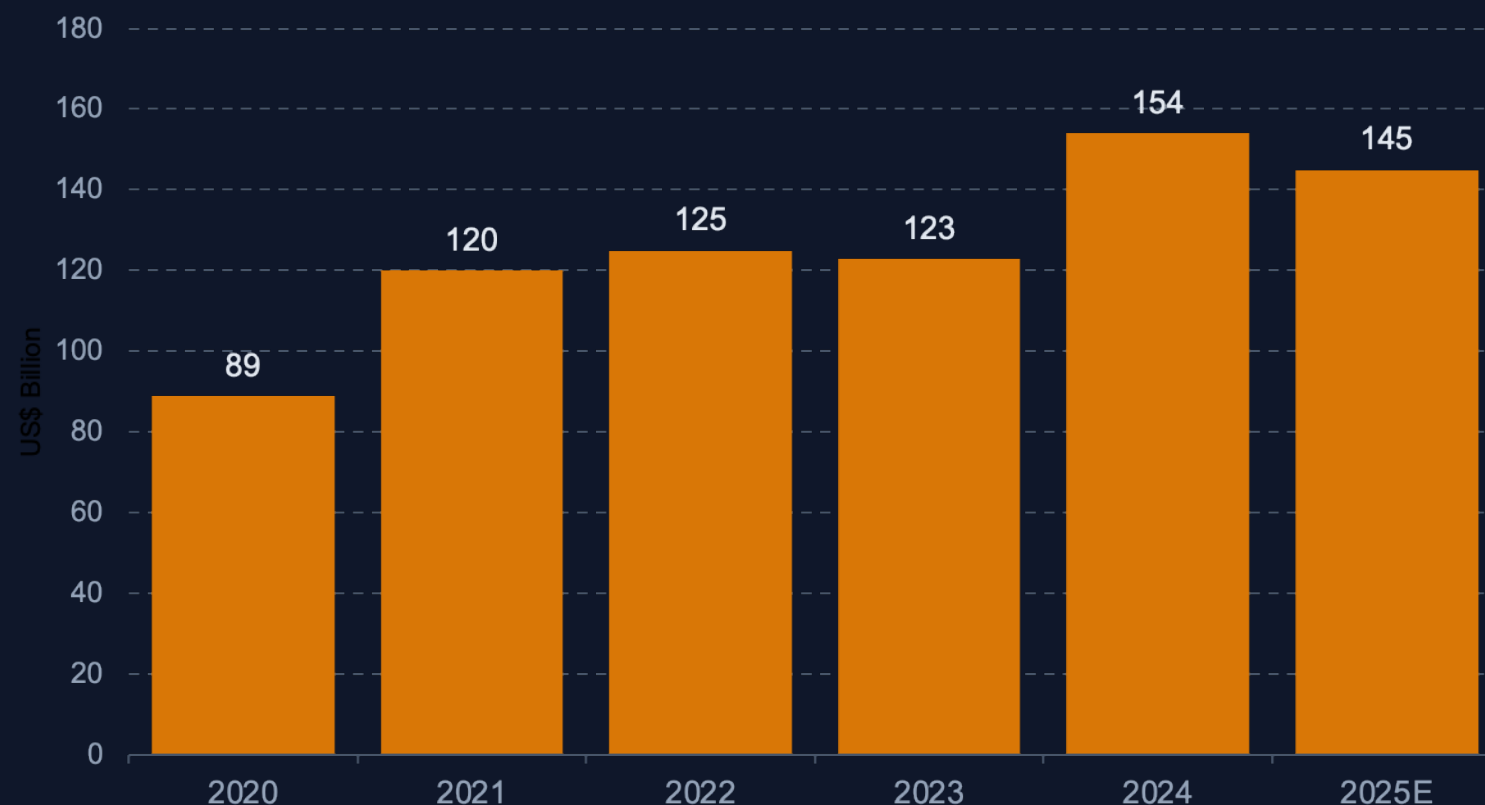
较 2023 年同比增长

93.0%

2024 年基础综合比率

7-8pp

巨灾损失对综合比率影响



关键趋势分析

- 2024 年全球保险巨灾损失达 **\$1,540 亿**，较 2023 年 \$1,230 亿增长 25.2%，连续四年超过 \$1,000 亿
- 自然灾害在再保险综合比率中的影响从 2023 年的 3.2 个百分点上升至 **7-8 个百分点**
- 基础综合比率（剔除巨灾和准备金变动）从 96% 改善至 **93.0%**，为 2014 年以来最佳水平
- 准备金释放改善综合比率 2.5 个百分点，财产准备金释放超过抵消美国 casualty 准备金增加
- 2025 年运行率指向约 \$1,450 亿；传统再保险资本预计增长 6%
- 加州野火估计损失 \$350-400 亿，消耗主要再保险公司年度巨灾预算的 **25-33%**

RCP 4.5 与 RCP 8.5 情景下巨灾频率与强度偏差揭示系统性模型风险

核心逻辑锚点

RCP 4.5 中度减排情景 | 2100 年升温约 2.4°C

飓风强度增加 8-12% — 4-5 级飓风比例增加 15%
洪水频率增加 15-20% — 欧洲和亚太面临最大压力
干旱持续时间延长 10-15% — 农业产量影响 5-12%
海平面上升贡献 94±25mm (RCP2.6) → 200±44mm (RCP8.5)
综合经济损失 全球 GDP 影响 0.5-0.8% (2100 年)

RCP 8.5 高排放情景 | 2100 年升温约 4.3°C

飓风强度增加 18-25% — 4-5 级飓风比例增加 35%
洪水频率增加 35-50% — 全球损失达 \$1.25 万亿 / 年
干旱持续时间延长 30-45% — 作物产量减少 15-35%
冰川质量损失 36±11% (2100 年, 小冰川区域 >80%)
综合经济损失 全球 GDP 影响 1.1-2.3% (2100 年)

模型偏差识别 | MODEL BIAS DETECTION

系统性低估偏差：当前巨灾模型对气候变化的敏感性参数存在系统性低估，特别是在尾部风险区域。CMIP6 模型输出与历史损失数据的融合仍存在方法论缺口。

99.5% VaR 偏差幅度：RCP 8.5 情景下，实际损失可能比模型预测高出 **18-32%**。此偏差直接影响 SCR 计算和再保险购买决策。

传导机制 (P5→P20→P25)：气候模型偏差 → 再保险附着点上调 15-25% + 分层结构重组 → 巨灾准备金上调 22% + 风险边际增加 180bps

参数不确定性来源：气候敏感性参数 (±15-25%) × 暴露数据质量 (±10-20%) × 脆弱性函数 (±15-30%) = 复合不确定性可达 ±40-60%

P5 → P20 → P25

巨灾损失服从厚尾分布，99.5% VaR 掩盖的尾部期望损失可达 2.4 倍

组合 A (薄尾)

中度地震区，暴露 bounded

5 亿

99.5% VaR

6.5 亿

CTE (条件尾部期望)

CTE/VaR = 1.30 | SCR 倍数 = 2.0x | 真实韧性：高

组合 B (厚尾)

巨灾区，极端事件主导尾部

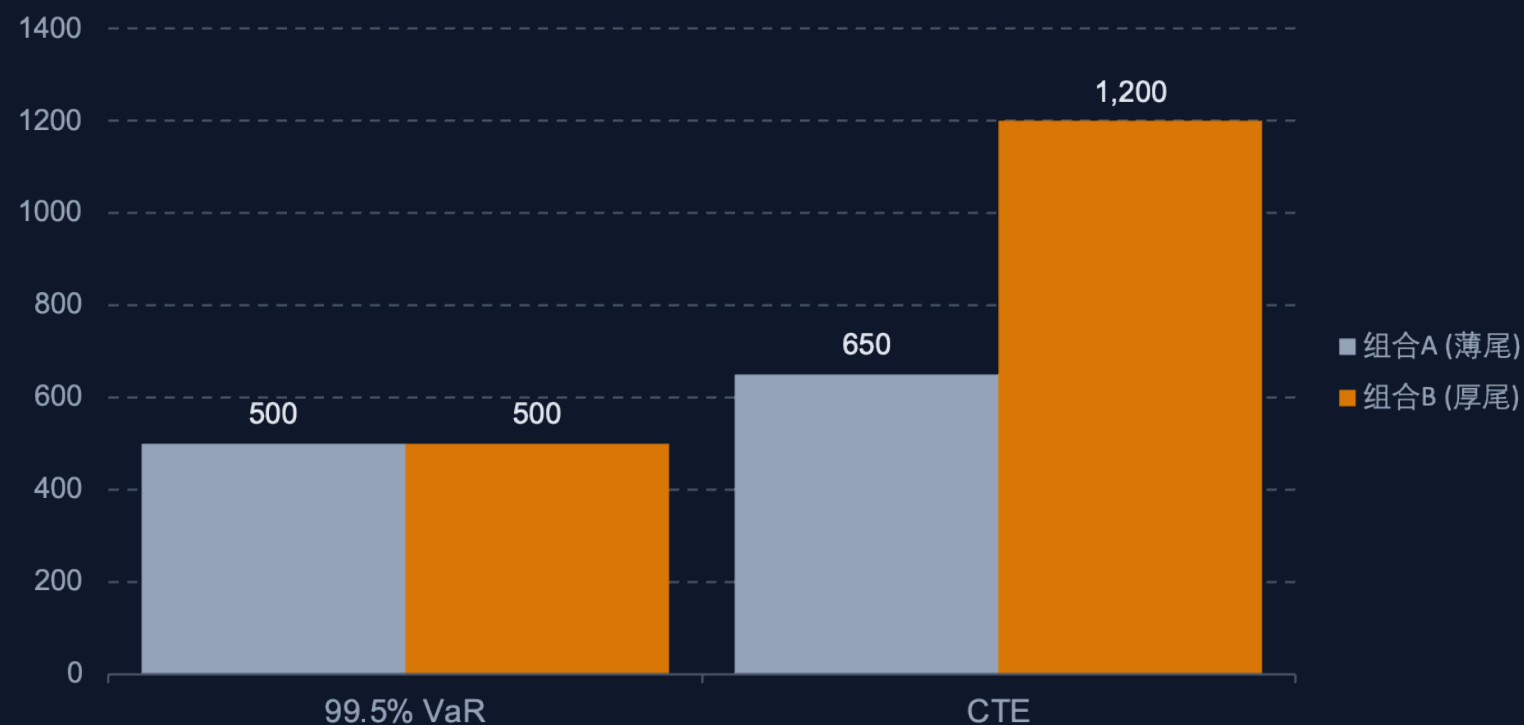
5 亿

99.5% VaR

12 亿

CTE (条件尾部期望)

CTE/VaR = 2.40 | SCR 倍数 = 2.0x | 真实韧性：极低



核心洞察

在 Solvency II 框架下，组合 A 和 B 的 SCR 完全相同（5 亿），持有 10 亿资本时 SCR 倍数均为 2.0x。但组合 B 的真实尾部暴露是组合 A 的 **1.85 倍**。

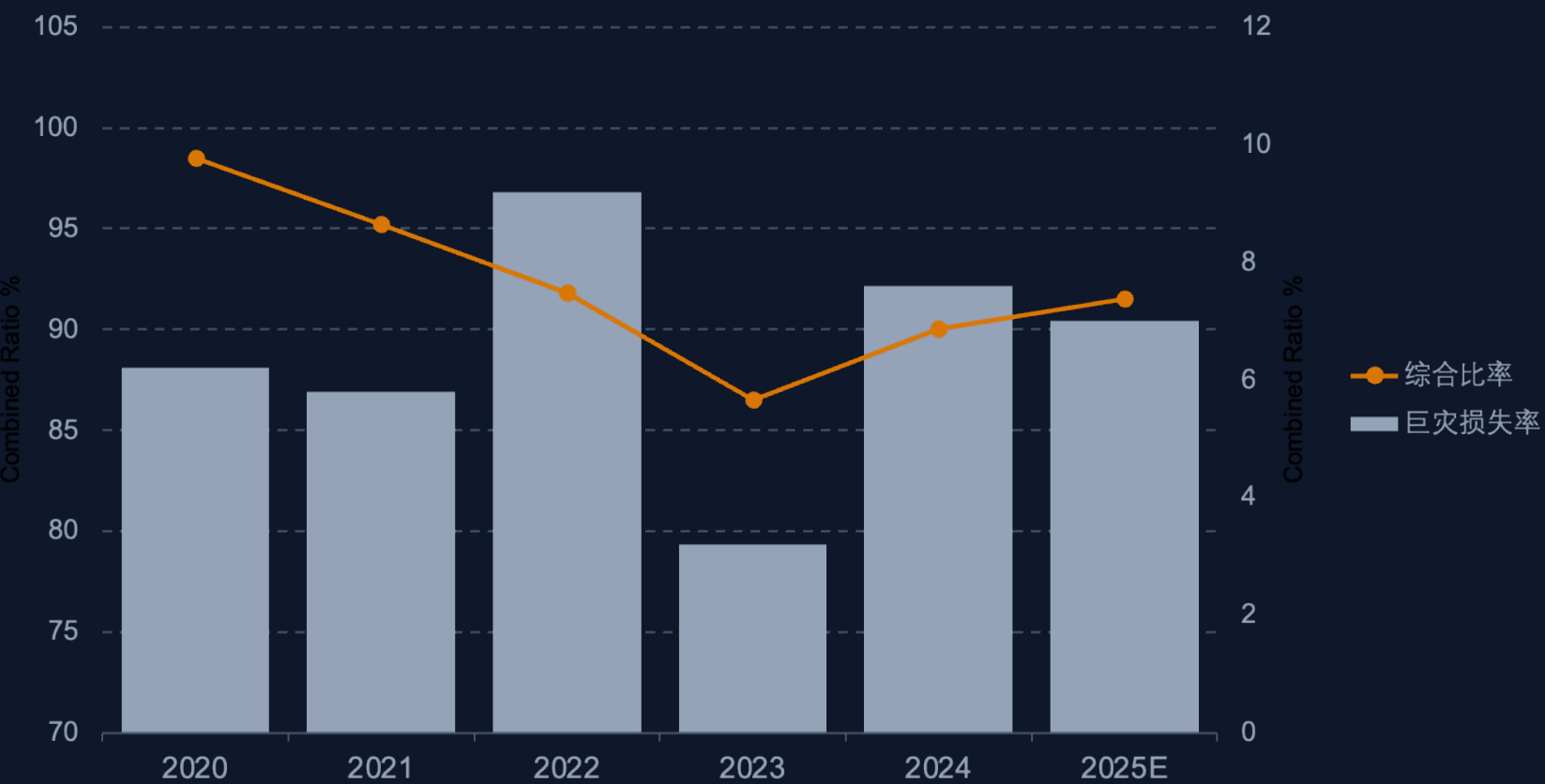
VaR 的局限性：

- VaR 仅告诉你最坏 0.5% 情况下的**最小**损失
- CTE 揭示超出该点的**期望**损失严重程度
- 对于厚尾风险，参数不确定性进一步放大尾部暴露

管理启示：

- 再保险限额等于 VaR 可能提供虚假安全感
- 应使用 CTE/TVaR 作为补充风险度量

基础综合比率改善至 93% 但巨灾损失加载上升，赔付率结构出现根本性分化



2024 年赔付率结构分解

- 基础综合比率 **93.0%** (2023 年 96%) , 2014 年以来最佳
- 巨灾损失加载 **7.6%** (标准化值 9%)
- 准备金释放改善比率 **2.5pp** (2023 年 1.8pp)
- 加州野火消耗年度巨灾预算 **25-33%**

2025 年展望

- 基础 ROE 预计 **15%** , 名义 ROE **18-19%**
- 约为行业加权平均资本成本的 2 倍
- 行业保持吸收超预期巨灾损失的能力
- 再保险资本预计增长 **6%**

指标	2022	2023	2024	2025E	变化	趋势
综合比率 (%)	91.8	86.5	90.0	91.5	+3.5pp	↑ 软化
巨灾损失率 (%)	9.2	3.2	7.6	7.0	+4.4pp	↑ 上升
基础综合比率 (%)	—	96.0	93.0	93.5	-3.0pp	↓ 改善

02

巨灾建模框架

CATASTROPHE MODELING FRAMEWORK

复合泊松分布、风险定价与资本充足率计量

复合泊松 - 对数正态定价 | Solvency II SCR | VaR/PML 方法论 | 模型校准

复合泊松 - 对数正态模型下的风险损失定价公式构建巨灾风险定价基石

复合泊松分布风险损失定价模型

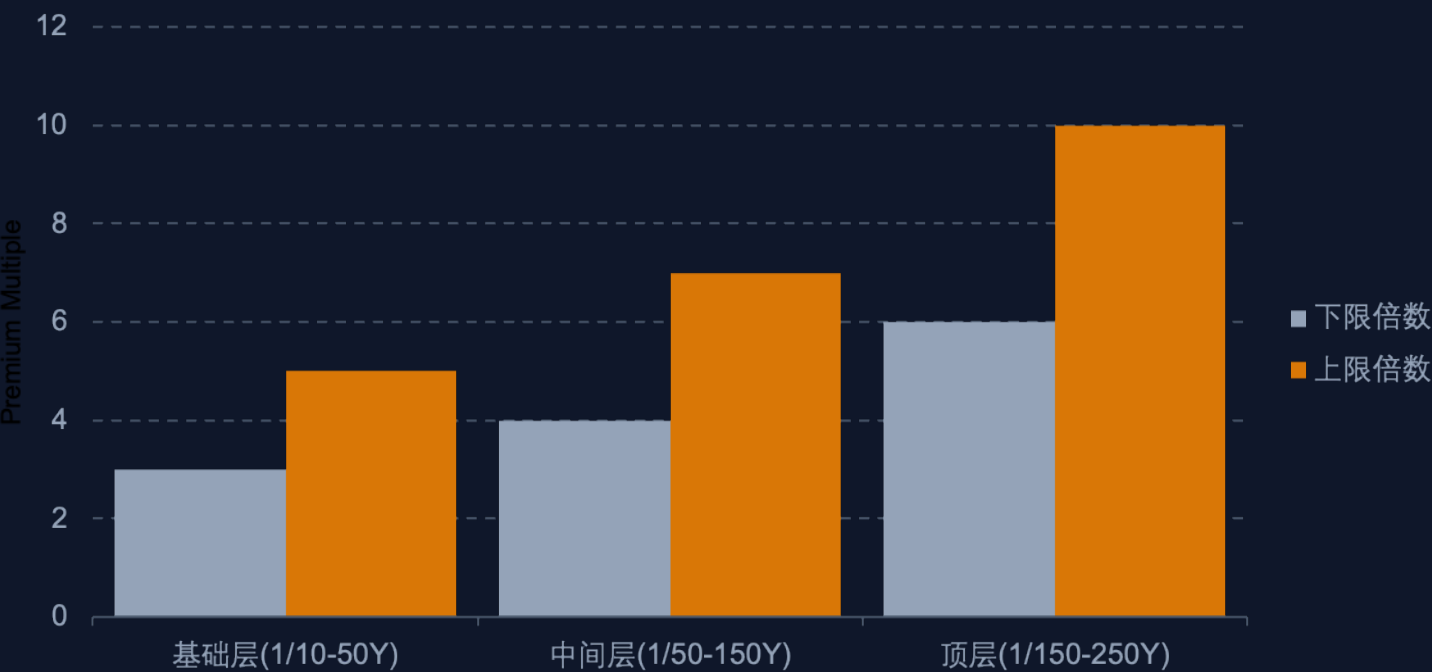
设巨灾发生次数 N 服从参数为 λ 的泊松分布: $P(N = n) = \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!}$

单个巨灾损失 x_i 服从对数正态分布: $\ln(x_i) \sim N(\mu, \sigma^2)$, 总损失 $S = \sum_{i=1}^N x_i$

风险损失定价公式 (纯保费法): $Premium = E[S] + \alpha \cdot VaR_{99.5\%}(S) + Risk\ Loading$

其中期望损失 $E[S] = \lambda \cdot E[X] = \lambda \cdot \exp(\mu + \sigma^2/2)$, VaR 采用 Panjer 递推或 FFT 计算

再保险溢价倍数分析



按层位划分的溢价倍数

- 基础层 (1/10-50Y) : **3-5x**
- 中间层 (1/50-150Y) : **4-7x**
- 顶层 (1/150-250Y) : **6-10x**

按灾种划分 (2025)

- 美国财险: 5-8x | 欧洲风暴: 4-6x
- 亚太台风: 6-9x | 地震: 4-7x

定价方法论

Panjer 递推 /FFT 计算聚合分布; 风险加载反映参数不确定性

Solvency II 框架下 SCR 采用 99.5% 一年期 VaR , 2025 年巨灾风险参数全面更新

Solvency Capital Requirement

$SCR = VaR_{99.5\%}(BOF | ruin) \text{ over one-year horizon}$

$$SCR_{Cat} = \sqrt{\sum_{i,j} \rho_{ij} \cdot SCR_i \cdot SCR_j}$$

Solvency II 三大支柱

Pillar I: 资本要求 (SCR/MCR)

Pillar II: 治理与风险管理 (ORSA)

Pillar III: 透明度与报告 (SFCR/RSR)

2025 年 Solvency II 巨灾风险更新要点

自然灾害 Submodule 全面修订

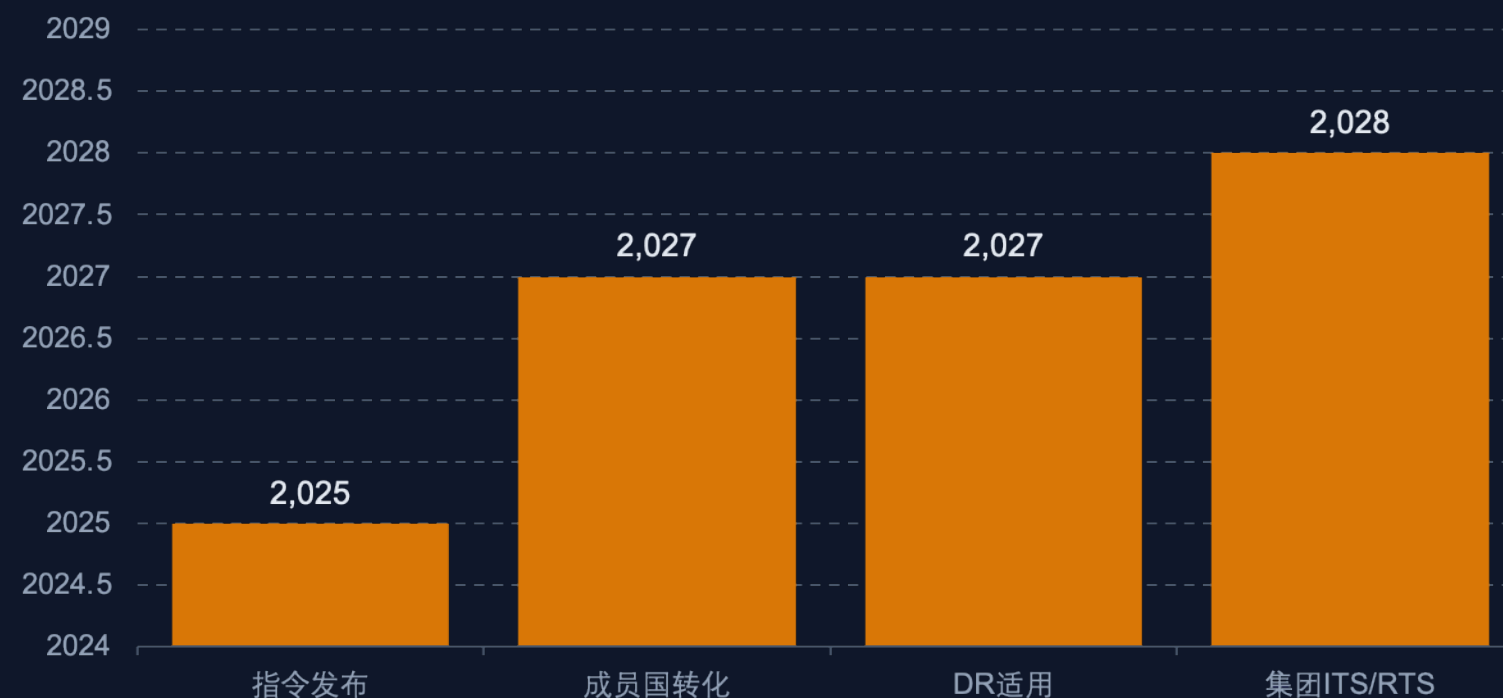
- 更新洪水、风暴、冰雹、地震和沉降定义
- 洪水公式明确包含财产、陆上财产和机动车辆
- 沉降模块采用区域和区域模型 + 相关矩阵

资本要求影响

- 风险因子根据最新科学数据和气候趋势调整
- 标准公式使用相关矩阵聚合, 允许分散化效益
- 国家最后保险人计划获认可为风险缓解效果

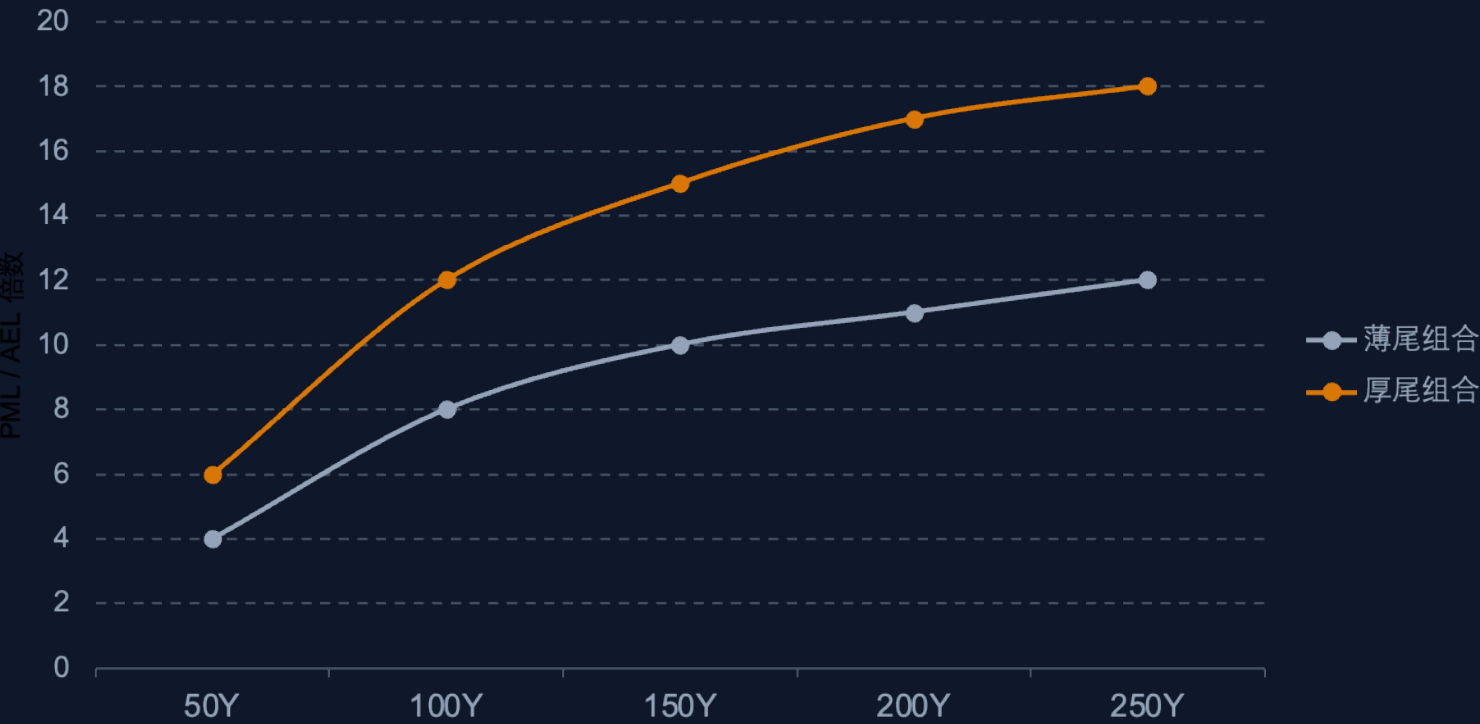
报告简化

- SFCR 分两部分: 保单持有人版 (≤5 页) + 市场专业版
- RSR 叙事信息限于审慎监管所需



PML 分析显示 1-in-250 年事件损失可达 AEL 的 12-18 倍，资本配置需超越 VaR

风险度量	VaR 99.5%	TVaR/CTE	PML 100Y	PML 250Y	CR (尾风险系数)
定义	200 年一遇最小损失	超 VaR 条件期望	100 年可能最大损失	250 年可能最大损失	VaR / σ
典型值	5 亿	6.5-12 亿	8-10 亿	12-18 亿	3-18+



Swiss Re 风险度量实践

- 99.5% VaR = 200 年仅一年超过的损失水平
- AEL 用于识别气候变化导致的频率 / 强度变化
- 1-in-100 PML/AEL : 薄尾 8-12x , 厚尾 12-18x

CR 值解读

- CR=3 : 正态分布 (温和随机性)
- CR=6-10 : 对数正态 / 厚尾 (野生随机性)
- CR=18+ : 帕累托 $\alpha \leq 2$ (极端随机性, 方差无穷)

管理启示

SCR 倍数提供虚假安全感; 厚尾组合的真实韧性需通过 CTE 评估; 再保险购买应覆盖 CTE 而非仅 VaR

频率 - 严重性模型参数校准需融合历史数据、气候投影与专家判断

频率模型校准

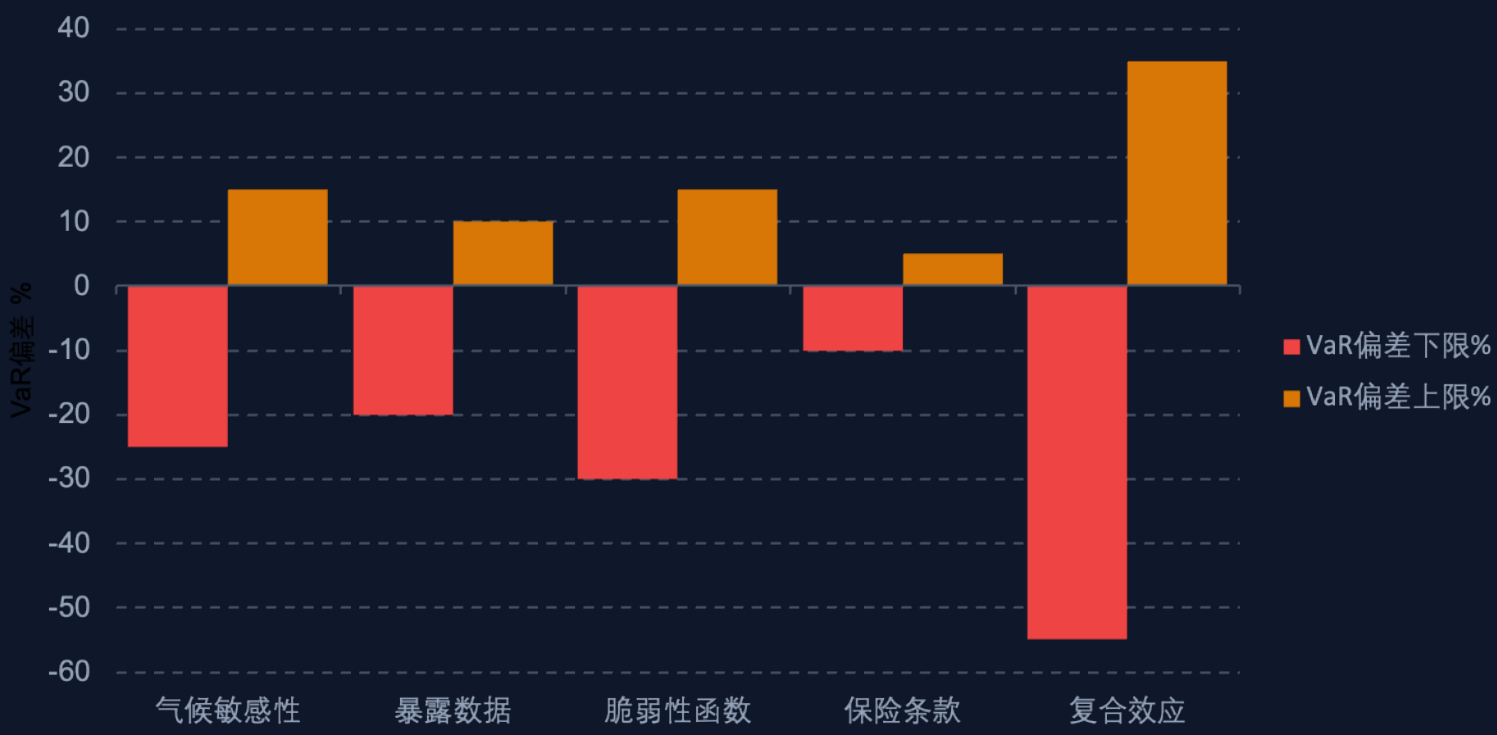
- 历史数据（30-50 年） + CMIP6 融合
- 专家调整（ELM） + 分布选择检验

严重性模型校准

- 对数正态 / 帕累托混合 + Hill 估计
- 截断分布 + POT 超阈值峰值法

模型验证

- 回溯检验 + 压力测试 + 敏感性分析



模型风险量化

参数不确定性可导致 99.5% VaR 估计偏差 **±20-35%**。复合不确定性（气候敏感性 × 暴露数据 × 脆弱性函数）可达 **±40-60%**。模型风险应通过：保守性偏差加载 (10-15%)、贝叶斯模型平均、正则化技术 进行量化和管理。

不确定性来源	偏差范围	影响层级	缓解方法	资本影响
气候敏感性参数	±15-25%	频率模型	CMIP6 集成 + 专家调整	SCR ±8-12%
脆弱性函数	±15-30%	严重性模型	工程模型 + 实地校验	SCR ±10-18%

03

全球气候灾害损失预测矩阵

CLIMATE DISASTER LOSS PREDICTION MATRIX

15×15 多维度巨灾损失预测系统

四大灾种 × 双气候情景 × 五区域 × 三时间层级的经济损失全景

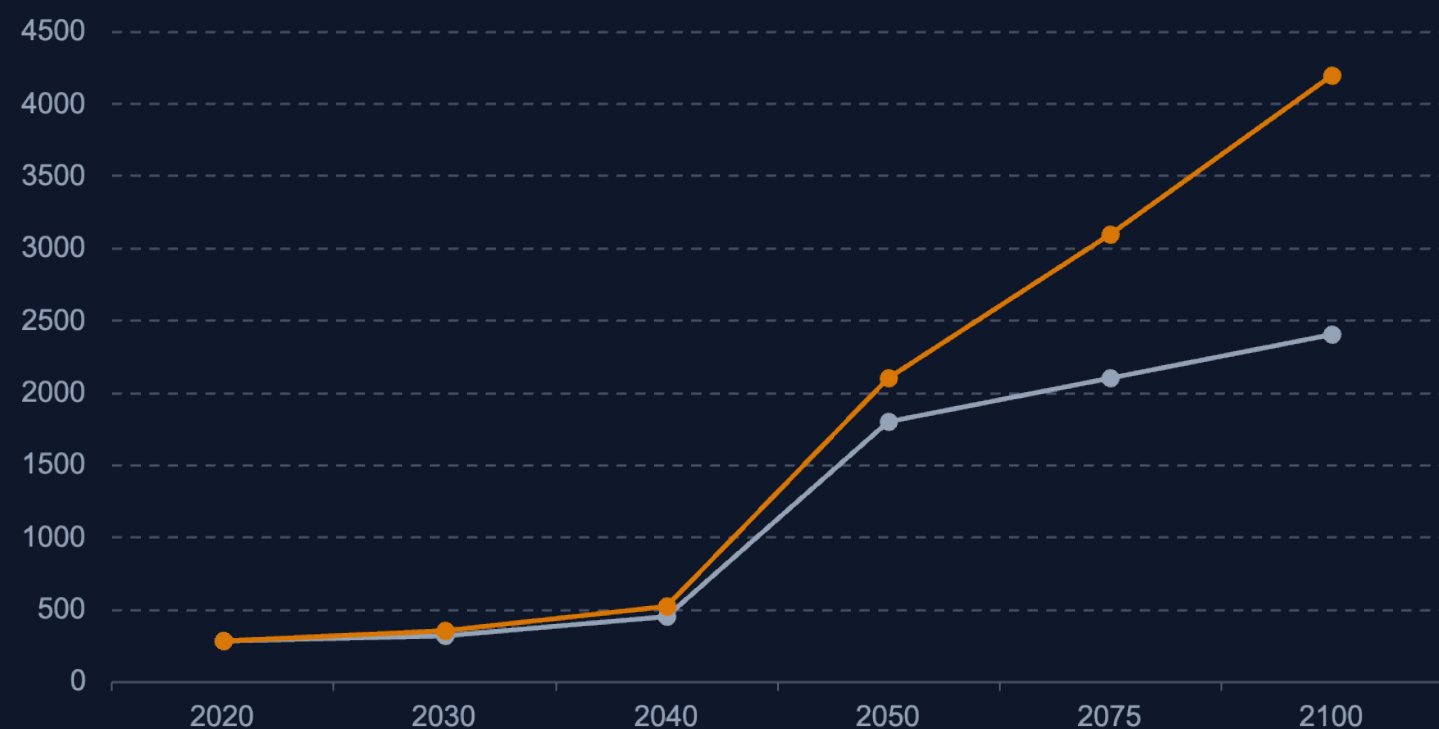
15×15 全球气候性灾害损失预测矩阵：四大灾种、双情景、五区域全景

灾种 / 指标	EQ-R4.5-GDP	EQ-R4.5-INS	EQ-R4.5-TRG	EQ-R8.5-GDP	EQ-R8.5-INS	EQ-R8.5-TRG	TC-R4.5-GDP	TC-R4.5-INS	TC-R4.5-TRG	TC-R8.5-GDP	TC-R8.5-INS	TC-R8.5-TRG	FL+DR 汇总	合计
NA-2020	0.12	85	250	0.14	95	300	0.18	120	180	0.22	155	220	210	865
NA-2050	0.10	110	350	0.18	180	500	0.25	220	250	0.42	380	350	480	2290
NA-2100	0.08	180	500	0.28	320	800	0.32	350	400	0.68	620	550	850	4190
EU-2020	0.08	45	150	0.09	52	180	0.06	35	80	0.08	48	100	120	400
EU-2050	0.07	65	220	0.12	120	350	0.10	85	150	0.18	155	220	380	1530
EU-2100	0.05	95	320	0.18	220	550	0.14	140	250	0.35	280	380	720	2820
AP-2020	0.15	120	200	0.18	150	280	0.22	95	120	0.35	165	180	280	1230
AP-2050	0.12	210	350	0.28	380	550	0.38	185	200	0.62	320	280	580	3355
AP-2100	0.10	380	600	0.42	480	900	0.55	320	350	1.15	580	450	1100	6225
LA-2020	0.10	25	80	0.12	32	100	0.08	18	50	0.12	28	70	85	305
LA-2050	0.09	45	150	0.18	72	220	0.15	38	100	0.28	65	150	220	810
LA-2100	0.07	85	280	0.28	142	420	0.28	72	180	0.55	125	280	420	1570
AF-2020	0.05	8	20	0.06	12	30	0.04	5	15	0.06	10	25	35	105
AF-2050	0.06	18	50	0.12	35	90	0.10	15	40	0.20	28	65	110	461
AF-2100	0.08	42	120	0.25	95	250	0.22	38	100	0.48	72	180	320	1252
GLOBAL	—	782	—	—	1169	—	—	608	—	—	1348	—	2875	14,033

注： EQ= 地震，TC= 飓风，FL= 洪水，DR= 干旱 | R4.5=RCP 4.5 情景，R8.5=RCP 8.5 情景 | GDP= 经济损失 (%GDP), INS= 承保价值 (US\$B), TRG= 赔付触发阈值 (US\$M) | NA= 北美，EU= 欧洲，AP= 亚太，LA= 拉美，AF= 非洲

矩阵核心功能：量化不同升温情景下各区域各灾种的经济损失轨迹，为承保策略和资本配置提供数据基础。数据来源：IPCC CMIP6, UNEP，精算模型综合估计。

地震风险在 RCP 8.5 下 2100 年全球经济损失估计达 \$4.2 万亿，保险缺口扩大至 68%



RCP 4.5 情景

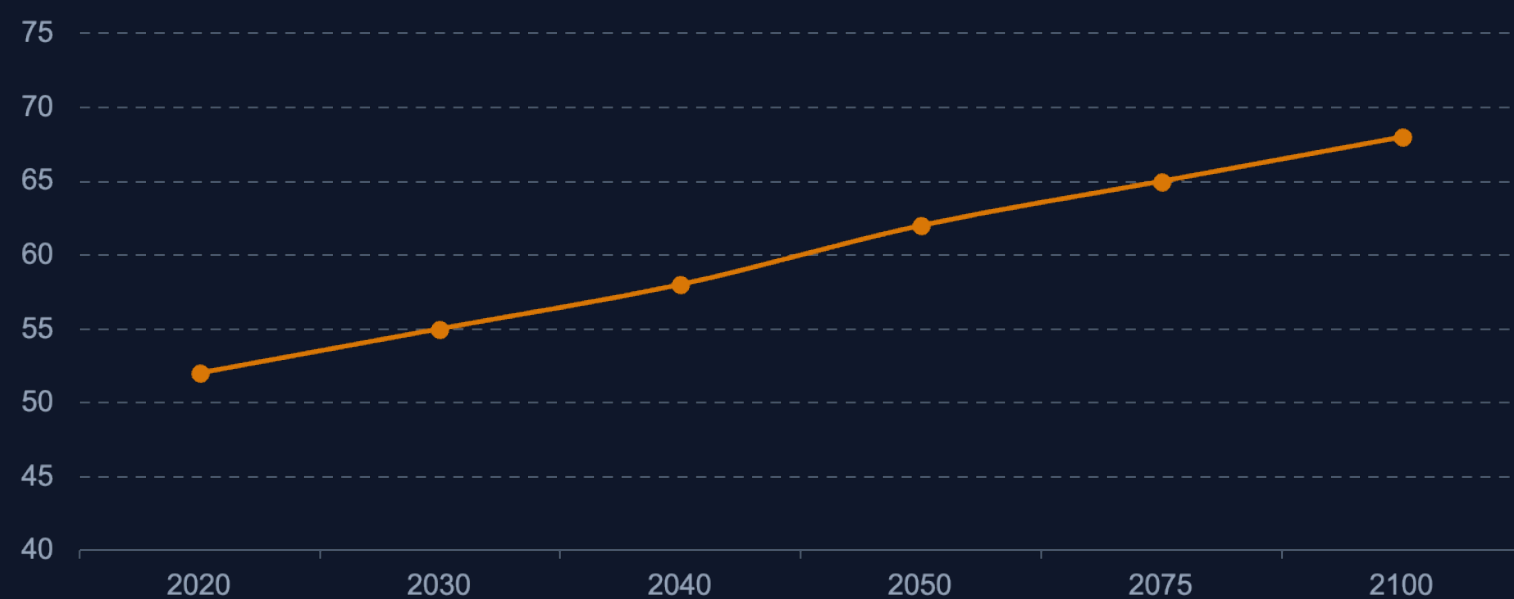
- 2050 年: \$1.8 万亿 (GDP 0.8%)
- 2100 年: \$2.4 万亿 (GDP 0.6%)

RCP 8.5 情景

- 2050 年: \$2.1 万亿 (GDP 0.9%)
- 2100 年: **\$4.2 万亿** (GDP 1.1%)

2100 年 RCP 8.5 区域

- 亚太 \$2.3T | 北美 \$1.1T | 欧洲 \$0.4T



保险缺口驱动因素

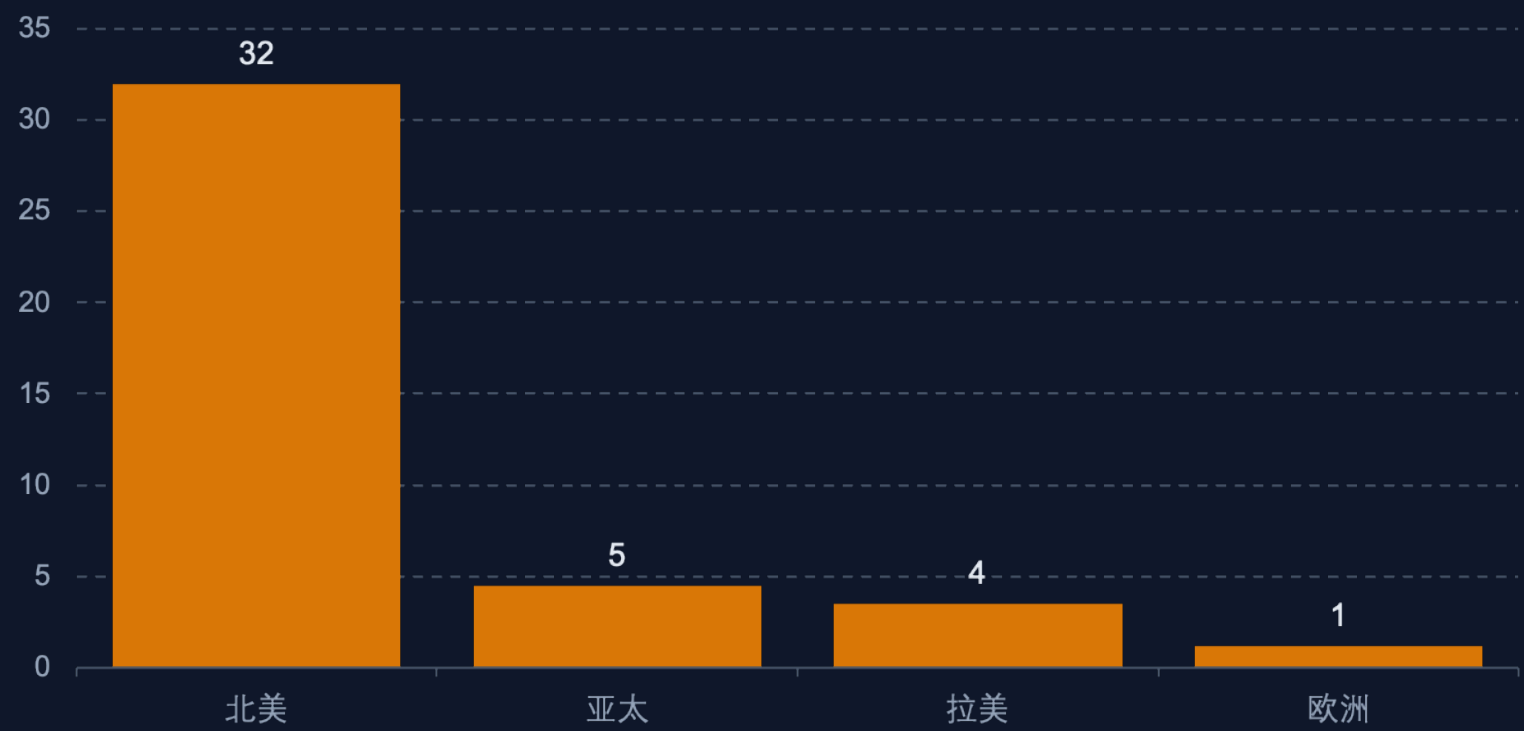
- 城市化加速导致资产集中
- 基础设施脆弱性增加
- 新兴市场保险渗透率不足
- 建筑规范执行差异

精算启示

保险缺口从 2020 年 52% 扩大至 2100 年 68% (RCP 8.5)，意味着再保险承保价值需相应上调以维持风险敞口覆盖率。

飓风强度在 RCP 8.5 下增加 18-25%，2050 年北美飓风损失预计达 \$3,200 亿 / 年

指标	2020 基准	2050 RCP 4.5	2050 RCP 8.5	2100 RCP 8.5
全球损失 (\$B/ 年)	85	280	420	680
强度增加	—	8-12%	18-25%	22-30%



频率变化

- RCP 4.5：4-5 级飓风比例 +15%
- RCP 8.5：4-5 级飓风比例 +35%

保险渗透率

- 北美：65% → 2050 年 70%
- 亚太：12% → 2050 年 18%

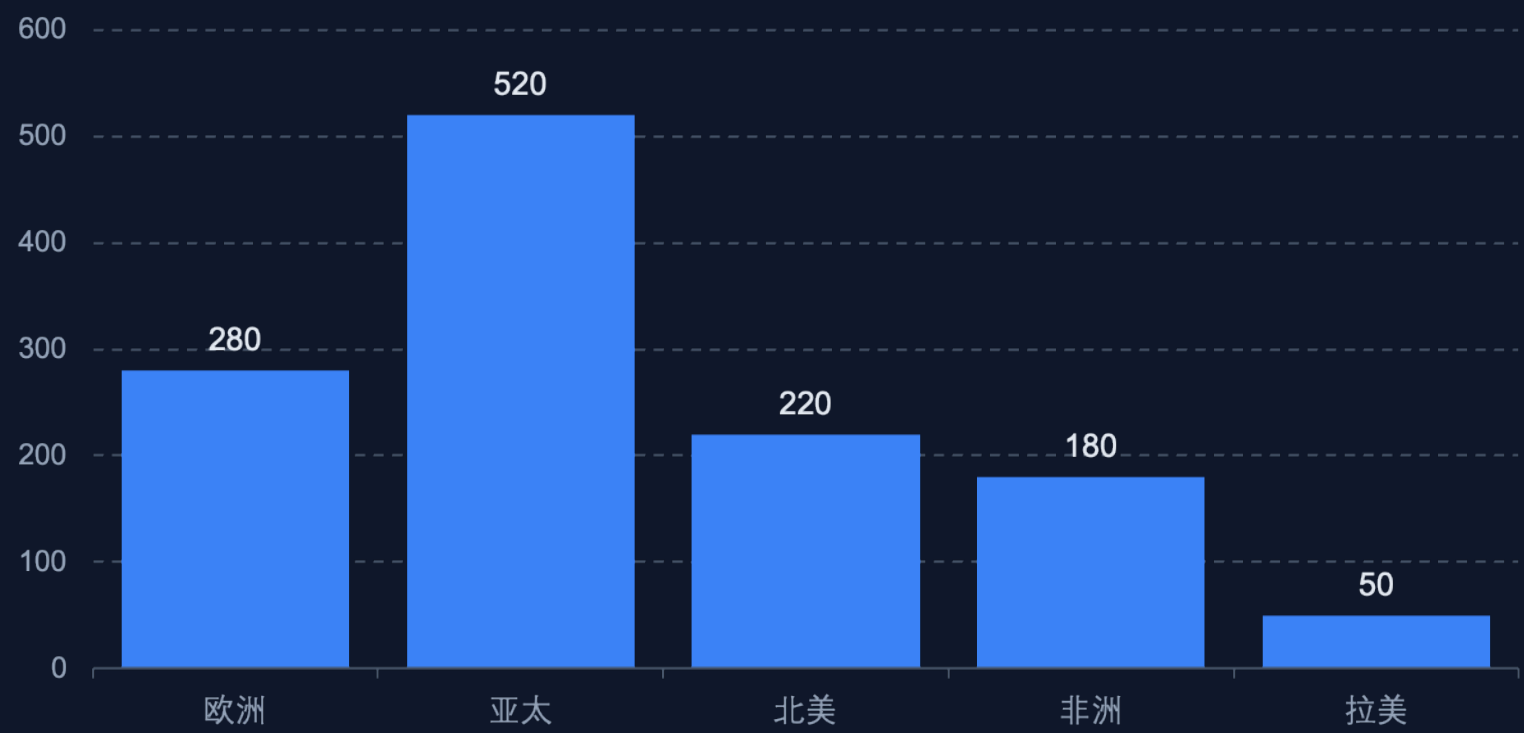
2050 年 RCP 8.5 承保参数

- 北美：承保 \$180B，触发 \$200M
- 亚太：承保 \$95B，触发 \$150M

精算评估：飓风风险的非线性增长特征要求再保险结构具备动态调整能力。RCP 8.5 情景下，2050 年北美单独飓风季节损失可达 \$800-1,200 亿（1-in-100 年事件），对单层再保险容量提出严峻考验。建议采用分层超赔结构，基础层附着点随模型更新年度调整。

洪水频率在 RCP 8.5 下增加 35-50%，欧洲和亚太面临最大承保压力

区域	2020 损失 (\$B)	2050 RCP4.5	2050 RCP8.5	2100 RCP8.5	承保价值 (\$B)	触发阈值 (\$M)
欧洲	45	180	320	280	220	150
亚太	85	280	480	520	380	200
北美	38	120	220	220	260	250
非洲	15	55	110	180	45	50



RCP 4.5 情景

- 2050 年全球：\$5,200 亿 / 年，频率 +15-20%
- 2100 年全球：\$6,800 亿 / 年

RCP 8.5 情景

- 2050 年全球：\$7,800 亿 / 年，频率 +35-50%
- 2100 年全球：**\$1.25 万亿 / 年**

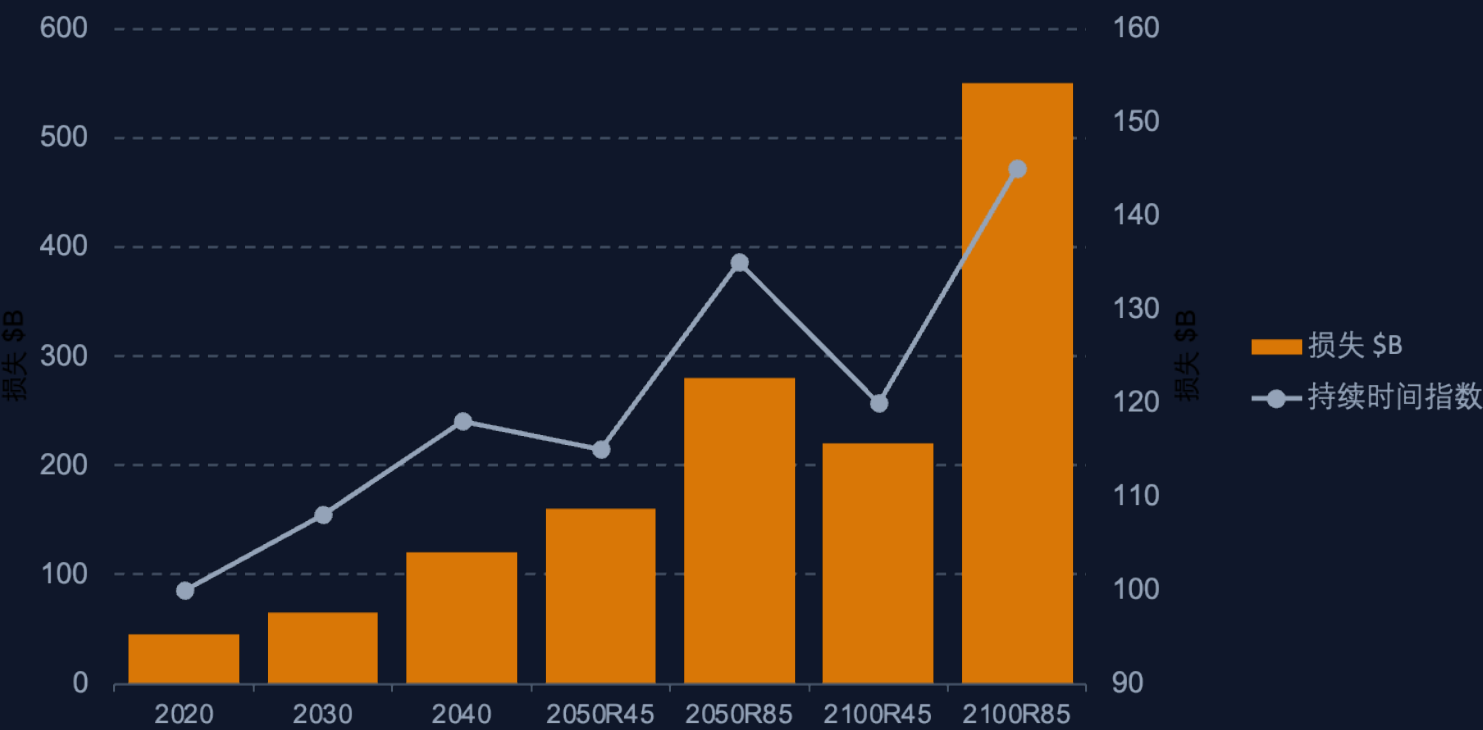
保险缺口

- 全球平均：**75%**（发展中国家 90%+）

Solvency II 2025 更新

- 洪水公式明确包含财产、陆上财产和机动车辆组件

干旱持续时间 RCP 8.5 下延长 30-45%，农业再保险承保价值需重新校准



RCP 4.5 情景

- 2050 年：\$1,600 亿 / 年, 持续 +10-15%
- 2100 年：\$2,200 亿 / 年

RCP 8.5 情景

- 2050 年：\$2,800 亿 / 年, 持续 +30-45%
- 2100 年：\$5,500 亿 / 年

农业影响

- 作物产量：-10-25%（2050），-15-35%（2100）
- 农业再保险费率：+15-30%（R4.5），+35-60%（R8.5）

2100 RCP 8.5	非洲	亚太	拉美	北美	欧洲	全球合计
经济损失 (\$B)	220	180	80	40	30	550
承保价值 (\$B)	25	85	35	120	55	320
触发阈值 (\$M)	30	75	40	150	80	—
保险缺口	92%	78%	85%	45%	52%	72%

04

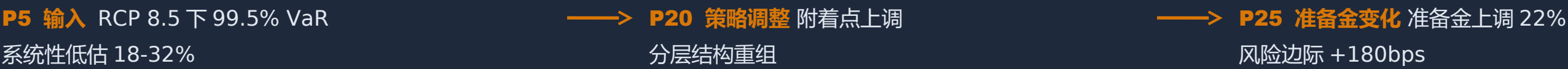
再保险分出策略

REINSURANCE CEDING STRATEGY

从风险转移到资本优化的精算决策

分出策略调整 | XOL vs 比例再保险 | 巨灾债券市场 | 溢价倍数

气候模型偏差驱动再保险对冲策略调整：附着点上调 15-25%，超赔分层重组



附着点调整

- 基础层附着点上调 **15-25%**
- 应对模型偏差导致的低估风险

分层结构重组

- 中间层容量 **+20%**，基础层自留 **-15%**
- 顶层容量保持不变

分出策略调整

- 比例分出从 46% 降至 40%
- 从比例向超赔再保险倾斜

超赔分层定价影响

- 底层费率：上升 **10-20%**
- 顶层费率：下降 **5-10%**

理论支撑

- Boonen & Dela Vega (2025) :
- 最优组合为**纯超赔再保险**
 - 最优分出水平随准备金增加而递减

市场验证

2025 年 1 月续转确认定价已过峰值，巨灾层保持坚挺。

精算决策逻辑：气候模型偏差（P5）→ 预期损失分布右移 → 原附着点不足以提供同等保护水平 → 附着点上移以维持目标安全等级 → 分层结构重组优化风险转移效率 → 准备金拨备相应调整（P25）

超赔再保险在厚尾风险下优于比例再保险，最优分出水平随准备金增加而递减

超赔再保险 (XOL)

特征

- 保费不与原保费成比例
- **无分出佣金**
- 再保险人承担超过指定金额的损失

2025 年市场

- 费率：损失严重性驱动 +10-20%
- 容量：新进入者增加，现有者扩容
- 结构： 1-in-250 年成最低标准

比例再保险 (Proportional)

特征

- 成数分出：保费和损失按比例分享
- **分出佣金**基于获取成本
- 适用于稳定财务比率

2025 年市场

- 分出佣金：平坦至略降
- 18-24 个月连续下降后的稳定
- 比例分出比例从 46% 降至 40%

维度	风险转移效率	资本影响	费用结构	厚尾适应性
超赔再保险	高	SCR 降低显著	无佣金，纯风险保费	优
比例再保险	中	SCR 降低中等	有佣金，成本较高	一般
最优策略	纯 XOL	XOL 为主 + 比例补充	最小化费用	XOL 优先

巨灾债券市场 2025 年 Q2 发行 \$105 亿创历史新高, ILS 另类资本达 \$1,210 亿

\$540-560 亿

年中未偿市场规模

\$1,210 亿

ILS 另类资本总量

56 只

2025H1 发行数量

23 只

GC Securities 年度发行纪录



市场驱动因素

- 保险人对另类资本需求增加
- 投资者寻求与股票 / 利率无关的分散化
- 2024 年巨灾损失 \$1,370 亿支撑定价

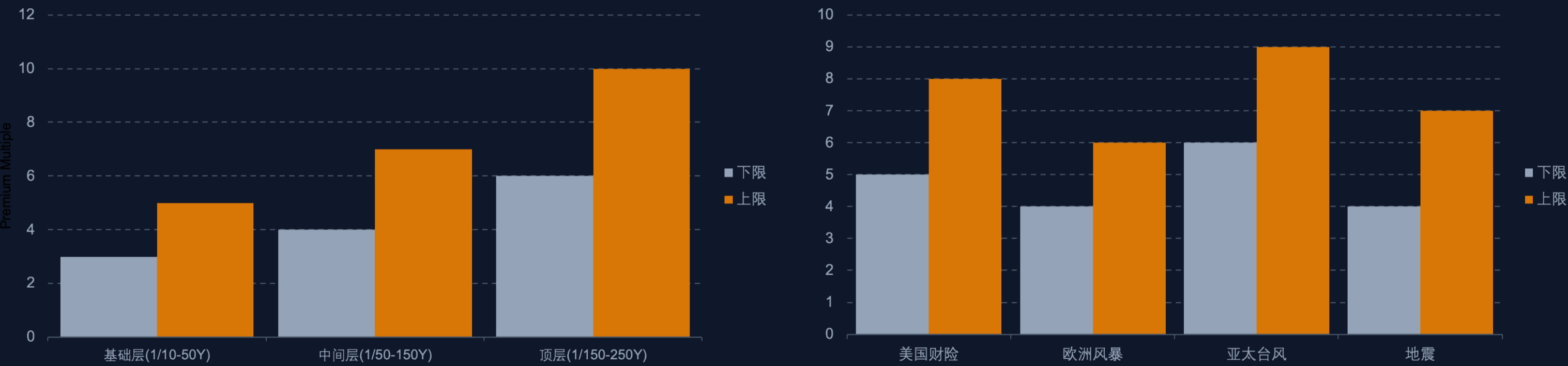
投资者价值主张

- 现金 + 利差收益, 历史相关性低
- 需严格治理和规模控制

2025 年亮点

- Q2 单季发行 \$105 亿创历史纪录
- 健康巨灾债券首次发行
- 多灾种、多年期覆盖增加

再保险溢价倍数因层位和灾种差异显著， 1-in-250 年层位倍数达 6-10 倍



指标	2023	2024	2025E	变化	备注
行业名义 ROE	16-17%	18-19%	16-17%	-2pp	加州野火影响
加权平均 CoC	9-10%	9-10%	9-10%	—	ROE/CoC ≈ 2x
定价周期	峰值	峰值	已过峰值	软化	年中进一步软化
加州野火 ROE 影响	—	—	-1.3pp	—	行业层面估计

05

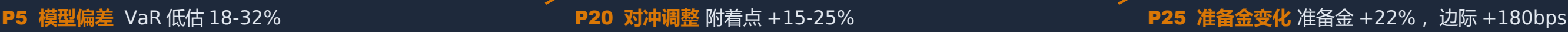
适应性基金财务报告

CLIMATE ADAPTATION FUND REPORT

资本配置、准备金与风险转移

准备金拨备变化 | 适应性基金概览 | 风险转移机制 | 资本充足率

气候模型偏差传导至准备金拨备：巨灾准备金上调 22%，风险边际增加 180bps



巨灾准备金上调

- 总准备金增加 **22%**
- 反映模型偏差修正后的更高预期损失

风险边际调整

- 增加 **180 个基点**
- 反映转移保险义务的成本上升

技术准备金重新评估

- 未到期责任准备金（UPR）：**+12%**
- 已发生未报告准备金（IBNR）：**+28%**

Solvency II 2025 更新影响

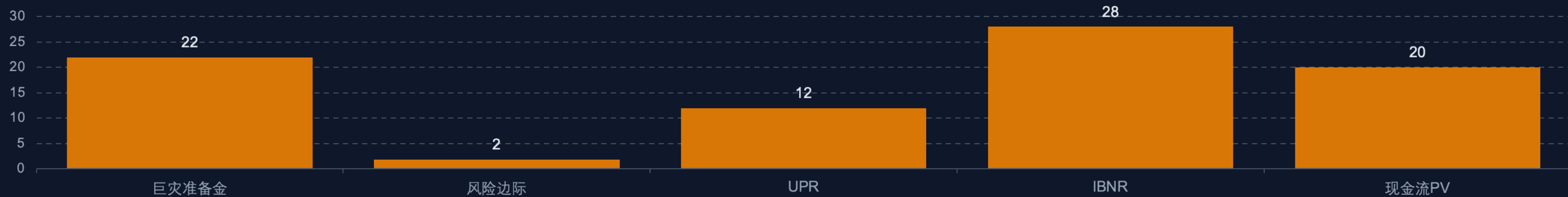
- 风险边际计算方法修订
- 引入指数期限依赖因子
- 自然灾害风险参数更新

准备金充足性测试

- 未来现金流现值增加 **15-25%**（RCP 8.5）
- 利率下降 100bps → 准备金 +8-12%

资本连锁反应

准备金增加 → 技术准备金上升 → SCR 增加 → 资本覆盖率下降 → 需补充资本或调整风险敞口



适应性基金 2025 年批准 \$1.71 亿新项目，资金缺口达 \$3,100-3,650 亿 / 年

\$1.717 亿

2025 财年批准新项目

\$3,100-3,650 亿

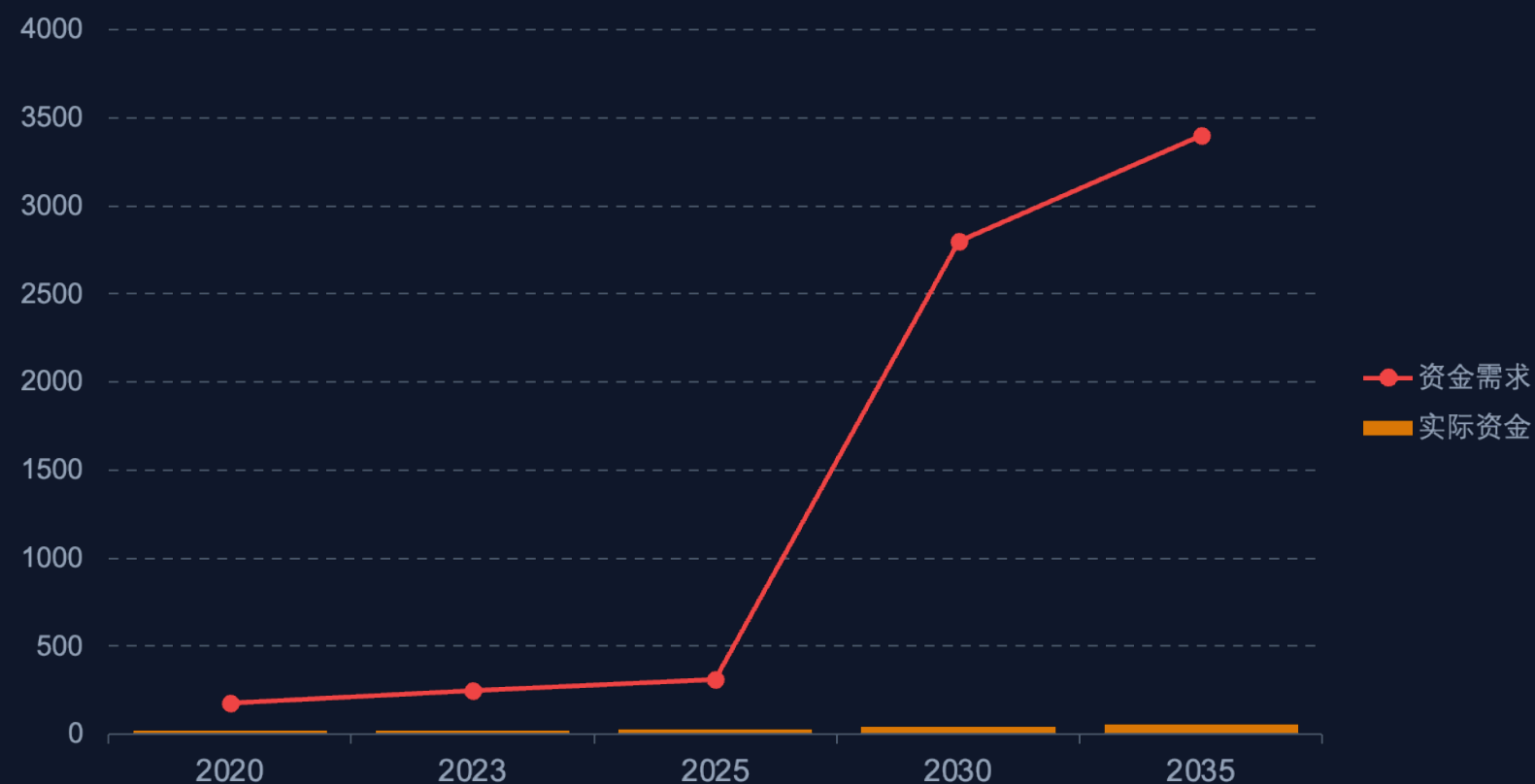
2035 年年度资金需求

12-14x

资金缺口倍数

\$260 亿

2023 年实际适应资金



适应性基金 2025 年成就

- 累计 199 个项目，\$13.9 亿，108 个国家
- COP30 获得近 \$1.35 亿新认捐
- 70% 承诺资金已到达脆弱社区

资金缺口严峻

- Glasgow 目标 (\$400 亿 / 2025) 将无法实现
- NCQG \$3,000 亿 (2035) 不足以弥合缺口
- 私营部门潜力：\$50 亿 → \$500 亿 / 年

精算视角

适应资金缺口不仅是资金短缺，更是对全球公平、正义和韧性的威胁。每 \$1 适应投资可避免 \$10+ 损失。

风险转移机制整合巨灾债券、参数保险与混合融资，资本充足率需维持 SCR 1.5 倍以上

第一层：传统再保险 覆盖 1-in-50 年事件 超赔 + 比例组合 附着点动态调整	第二层：巨灾债券 覆盖 1/100-1/250 年 ILS 另类资本 \$1,210 亿 与传统资产低相关性	第三层：参数保险 特定触发事件 快速赔付机制 发展中国家适用	第四层：政府 / 国际基金 适应性基金 绿色气候基金 最后保险人角色
--	--	--	--

资本充足率要求与压力测试

监管框架	目标覆盖率	基准情景	加州野火情景	RCP 8.5 长期	资本优化策略
Solvency II	150%+	150%	125-130%	110-120%	长期股权投资
瑞士 SST	200%+	200%	170-180%	150-165%	分散化因子
百慕大 BSCR	120%+	120%	105-110%	95-105%	巨灾债券
行业资本增长	+6%	权益 +18%	—	—	风险边际优化

压力测试结论：加州野火场景下 SCR 覆盖率从 150% 降至 125-130%；RCP 8.5 长期情景下可能降至 110-120%。资本优化策略包括增加长期股权投资待遇、降低分散风险相关因子、引入巨灾债券降低风险边际。传统再保险资本 2025 年预计增长 6%，股东权益 2024 年增长 18%。

风险管控 · 精算严谨 · 气候适应

RISK CONTROL · ACTUARIAL RIGOR · CLIMATE ADAPTATION

在气候变化加剧的不确定性中，精算科学与风险金融是构建韧性的基石。
模型可以改进，资本可以配置，但唯有系统性思维才能应对系统性风险。

全球巨灾建模与气候变化适应性基金财务报告 | 2025 年度精算评估

CONFIDENTIAL — FOR PROFESSIONAL USE ONLY